

Oraux de SII en PSI 2026

Introduction : Ce document est destiné à vous apporter des informations sur les épreuves orales de SII en PSI...

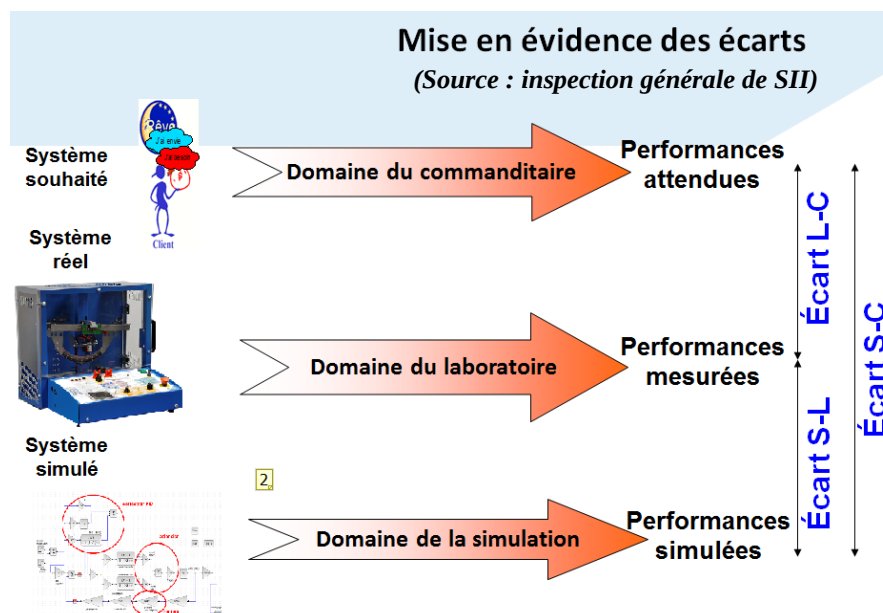
Vous comprenez qu'il nécessite une mise à jour chaque année et que votre contribution au travers de votre retour d'expérience sera très précieuse pour vos successeurs !

1. RÈGLES GÉNÉRALES :

Les oraux de SI sont principalement des épreuves de TP, excepté pour Mines-Télécom où il s'agit d'une épreuve classique d'oral de 30 mins. Nous allons donc, dans un premier temps, nous préparer sur une épreuve de TP, type CCINP de 2h (sur la base d'extraits de TP officiels du concours CCINP).

Quelque-soit le concours, un TP de SII est toujours organisé de la même manière :

- Mise en situation, analyse du besoin, performances attendues (**norme SysML**) ;
- Identification des **chaînes fonctionnelles (énergie, information)** ;
- Expérimentation et identification des performances réelles du système ;
- Proposition d'un **modèle de connaissance** associé aux observations (exemple : observation d'un dépassement lors d'un essai en échelon → comportement analogue à un SLCI du second ordre) et détermination des grandeurs caractéristiques ;
- Simulation du modèle et optimisation des performances ; détermination des réglages optimaux ;
- Validation expérimentale des réglages simulés ;
- **Comparaison et justification des écarts** entre les performances attendues, réelles et simulées, suivant le triptyque rappelé ci-dessous :



- Synthèse des travaux effectués.

2. QUE DOIT-ON MAÎTRISER POUR UN TP :

Disons que d'une façon générale, il faudrait maîtriser tout le programme de SII SUP et SPÉ...

Mais de façon plus pragmatique, on peut quand même noter qu'il est bon de connaître en particulier :

- La description du besoin et les outils **SysML** associés ; connaître le nom et l'utilité des différents diagrammes (seule la lecture est exigée !) ;
- L'identification des **capteurs et actionneurs** du système étudié ainsi que leur rôle d'un point de vue fonctionnel ; en particulier être capable de donner le nom et la technologie utilisée... on en reparle.

Exemple : c'est un vérin électrique actionné par un moteur à courant continu ; son principe est de transformer la rotation du moteur en translation via un système vis-écrou ; ou encore : la mesure de la rotation se fait à l'aide d'un codeur optique incrémental à 100 fentes et 2 pistes, soit une résolution de 1/400^{ème}.

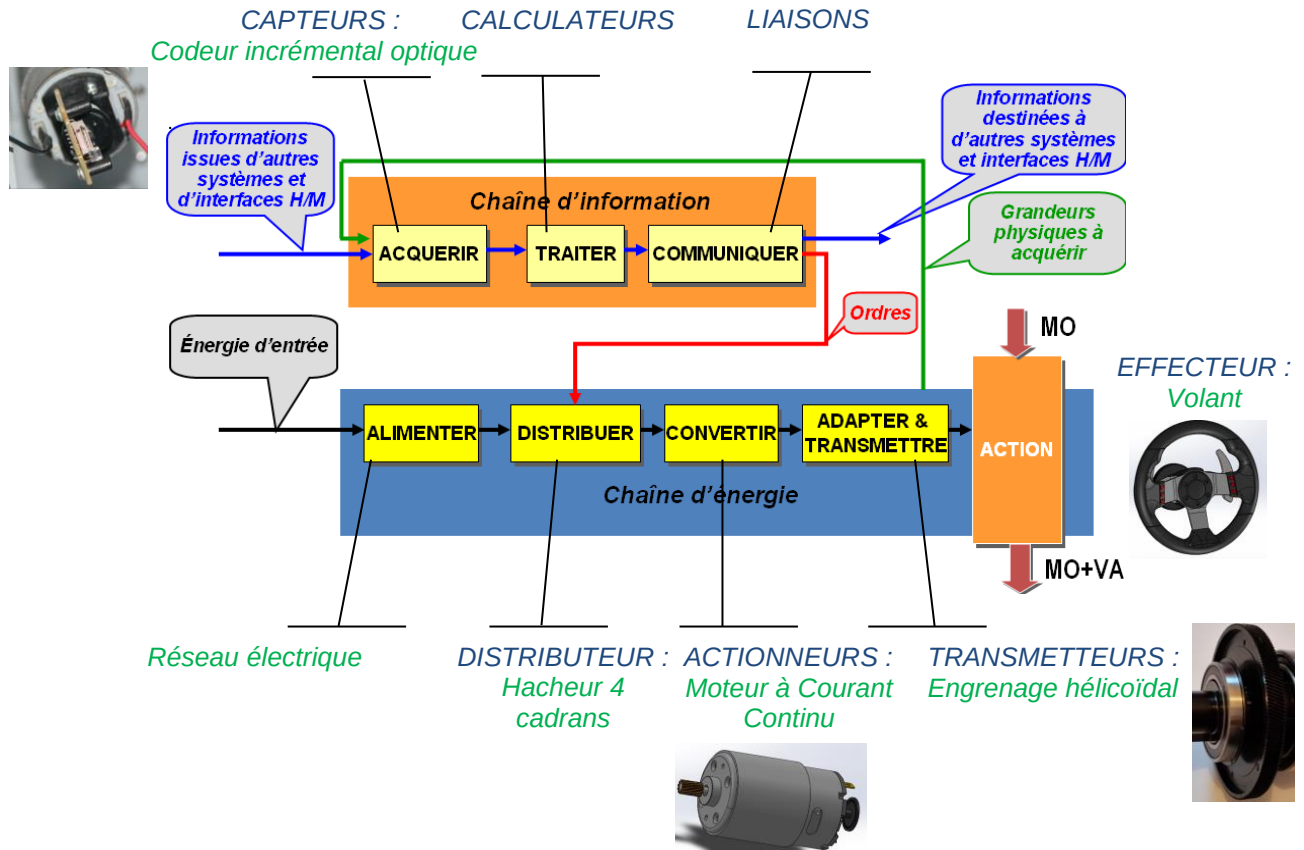
- De même pour les **pré-actionneurs (ou distributeurs)** ; savoir en particulier identifier une conversion analogique-numérique (**CAN**) ou numérique-analogique (**CNA**) ; donner le **quantum** à partir d'une mesure ou d'un

document technique ; expliquer le fonctionnement d'un **hacheur** (la tension continue est hachée à haute fréquence en tout ou rien, avec en face un moteur (**pas de pas**) qui ne voit finalement passer que la valeur moyenne de la tension)... on en reparlera aussi.

– Savoir identifier les constantes caractéristiques d'un système à partir d'un essai, en comparaison des modèles de connaissance ;

– La rédaction des chaînes d'information et d'énergie en identifiant sur le système chacun de ses éléments.

Exemple pour le volant :



– La description cinématique du système ; connaître notamment la distinction **schéma cinématique minimal** et **schéma d'architecture**. Etre capable de tracer un schéma cinématique ; identifier la(les) mobilité(s) du système ; déterminer son **degré d'hyperstatisme** et le justifier.

– Savoir mettre en place la démarche d'un **TEC** sur une **mobilité** du système ; expliciter clairement les puissances mises en jeu, les masses et inerties prises en compte, ainsi que les hypothèses simplificatrices (frottement fluide négligé, frottement sec pris en compte... ou non) ; identifier l'impact des caractéristiques massiques et proposer un protocole de validation expérimental ; **Le calcul n'est en général pas exigé !**

Exemple : on charge plus ou moins le MAXPID et on constate la conséquence sur la réponse temporelle ; on peut alors valider le modèle établi par le TEC, à savoir l'influence du chargement sur le coefficient d'amortissement et la pulsation propre, donc sur le temps de réponse ; dit autrement, plus le MAXPID est chargé, plus sa mise en mouvement nécessitera d'énergie et plus la dissipation de l'énergie cinétique accumulée sera difficile.

– Bien distinguer lors d'un essai, le **régime transitoire** du **régime établi**, les phases de **fonctionnement linéaire** des **phases en saturation** (de courant par exemple).

– Savoir manipuler un **modèle causal et acausal** ;

– Savoir lire un **diagramme d'états** ;

Attention, DANGER : Si vous tombez sur un support que vous connaissez, ne chercher pas à refaire des choses que vous avez déjà faites, adaptez-vous au sujet proposé, et répondez à la problématique imposée ! Le support peut d'ailleurs avoir été modifié, ne pas avoir les mêmes capteurs, et traiter d'une toute nouvelle problématique.

Il serait bon de savoir manipuler les outils de bureautique : traitement de texte, bien sûr, mais aussi et surtout un tableur ; savoir en particulier tracer une courbe depuis un fichier de données **CSV**, mettre en place une échelle logarithmique, bien penser à nommer vos courbes avec les axes et les unités !

Bien entendu, le traitement de données **CSV** via **Python** doit également être maîtrisé.

3. DEROULEMENT CLASSIQUE D'UNE EPREUVE DE TP ET QUELQUES CONSEILS :

Si le déroulement de l'épreuve de TP peut varier suivant les concours et aussi les examinateurs, on peut néanmoins noter les tendances suivantes, avec notamment quatre étapes clé :

- _ Prise en main du système et appréhension de la problématique ;
- _ Modélisation d'une partie du système ;
- _ Validation expérimentale du modèle ;
- _ Synthèse orale avec comparaison des écarts : performances attendues – simulées - mesurées.

Toutefois, l'évaluation ne se fait pas uniquement sur la synthèse. L'examineur interviendra à plusieurs reprises lors de vos manipulations. Durant ces interactions, noter bien qu'il vous évalue également !

Afin d'optimiser votre prestation, voici quelques conseils :

– **Préparez au fur et à mesure de votre avancement des supports écrits rigoureux** (sur une courbe, on indique les grandeurs, les unités et de quoi il s'agit !) afin d'illustrer vos propos. Pensez bien entendu à les montrer !

– Dans la première partie du TP, **manipulez le système**, ne vous contentez pas de lire des documents, montrez que vous cherchez à le comprendre, identifiez les mouvements, ainsi que ses actionneurs et ses capteurs...

– **Levez-vous lorsque vous devez parler du système étudié, et montrez distinctement les éléments !** Ne restez pas assis, c'est une épreuve de manipulation.

– Pensez en préalable à présenter le système (c'est un robot qui sert à...), la problématique, et le travail attendu (lisez dans les grandes lignes le sujet en entier pour savoir où vous allez).

– Tout ce que vous oublierez de présenter ne sera pas évalué et donc nuira à votre note – **Soyez organisés !**

– Préparez une feuille spéciale pour noter les choses que l'interrogateur vous demande pour son prochain passage afin de ne surtout pas oublier de les traiter.

– **Pensez à faire des captures d'écrans et à les stocker dans un fichier propre** ; nommer les afin de les retrouver rapidement.

– N'hésitez pas à réaliser votre synthèse sur traitement de texte afin qu'elle soit propre et claire.

4. SPÉCIFICITES PAR CONCOURS ET LIENS INDISPENSABLES :

Même si l'esprit global est commun aux différents concours, chacun à son organisation propre décrite ci-dessous. Dans tous les cas, je vous conseille vivement de lire les rapports de jury des concours vous concernant !

Concours CCINP : Épreuve de TP de 2h :

– Prise en main, identification du fonctionnement et des composants ; Compréhension de la problématique.

Synthèse orale après 30 minutes.

– Réalisation du travail en vue de répondre à la problématique.

– Synthèse oral en fin d'épreuve

Principaux conseils du rapport de jury :

- Bien respecter les temps proposés sur la fiche guide ;
- MANIPULER le système lors de la phase de prise en main ;
- Penser écarts : Attendu – Réel – Simulé ;
- Bien présenter les synthèses

Liens :

- <https://www.concours-commun-inp.fr/fr/epreuves/les-epreuves-orales.html>
- <https://www.dropbox.com/scl/fi/zfjair5ns2m3alq0k8cqk/TP-SII-PSI-CCINP.pdf?rlkey=zmxyh02s8b0oo8wglehnw9za6&st=d6k0ewk6&dl=0>

Concours Centrale : Épreuve de TP de 4h :

– 30 à 45 minutes : Prise en main, identification du fonctionnement et des composants ; vérification des exigences et mise en évidence des écarts entre performances attendues et mesurées ; proposition d'une problématique.

– Environ 15 min : Synthèse orale.

- Environ 1h : Activité de modélisation ; développement d'un modèle multiphysique ; identification expérimentale d'un modèle fourni ;
- Environ 1h : Valider/critiquer le modèle par une analyse expérimental ; enrichissement éventuel du modèle ; imaginer des solutions pour répondre au besoin.
- Environ 40 minutes : optimisation des lois de commande ; Réalisation d'une synthèse.
- _ Environ 10 minutes : synthèse orale avec un autre interrogateur !!!

Les examinateurs restent en assistance technique des candidats tout au long de l'épreuve ; ne pas hésiter à les solliciter en cas de problème ; ne pas rester bloqué ! Mais attention, la capacité d'autonomie du candidat est également appréciée ; le candidat prend des décisions par lui-même !

Python peut être utilisé. LibreOffice est à disposition.

Liens :

- <https://www.concours-centrale-supelec.fr/epreuves-orales>
- https://www.dropbox.com/scl/fi/7q6acfuj7r9c6b3t01t9g/CCS_2025_PSI.pdf?rlkey=fp1hm55dkdipsk2gouq8tsgzz&st=hhocmo2x&dl=0

Concours E3A : Pas d'épreuve spécifique de SII

Un lien :

- <https://www.e3a-polytech.fr/>

Concours Mines-Ponts : Épreuve mixte de TP Physique ou SII de 3h30

Vous aurez donc soit un TP de Physique, soit un TP de SI, mais pas les deux. Le choix est défini par le concours lors de la convocation. Les remarques qui suivent valent pour la SII...

L'accent doit être porté sur la mise en évidence des écarts entre performances mesurées et prévues théoriquement, ou prévues dans le cahier des charges.

Un rapport écrit est remis en fin d'épreuve, accompagné des brouillons et d'autant d'impressions que souhaité.

Les calculatrices sont autorisées sous contrôle des interrogateurs après demande explicite.

Le déroulé du TP n'est pas entièrement prévu à l'avance et dépend de la réalisation du candidat. La suite n'est proposée que lorsque l'étude préalable est terminée.

Liens :

- <https://concoursminesponts.fr/les-oraux/>
- <https://www.dropbox.com/scl/fi/ibghko8zstkmx4stc8xsg/TP-SII-PSI-Mines-Ponts.pdf?rlkey=ullszyr2k290t7m419gb3zcg&st=gz8zj96u&dl=0>

Concours Mines-Telecom : Épreuve « classique » d'interrogation orale de 30 minutes

C'est le seul concours qui propose une épreuve autre qu'un TP.

Liens :

- <https://www.concours-mines-telecom.fr/le-concours-mines-telecom/les-epreuves-orales/>

Concours X-ENS : Épreuve de TP de 4h :

- Analyse globale du système ; expérimentations simples ; Identification d'exigences (Performances attendues) ; compréhension de l'organisation structurelle du support ; identification des chaînes d'énergie et d'information.
- Évaluation de certaines performances au moyen d'expérimentations judicieusement choisies ; proposition de modèles de comportement à exploiter analytiquement ou numériquement.

Tout au long de l'épreuve, il faut savoir synthétiser les travaux réalisés.

Quelques liens :

- <https://ens-paris-saclay.fr/>
- https://www.dropbox.com/scl/fi/o364fi755u1t9uloaru08/Notice_interENS_2025_site.pdf?rlkey=zvt9ofath9zg8k6t44z7806lj&st=qmmvx2kc&dl=0